

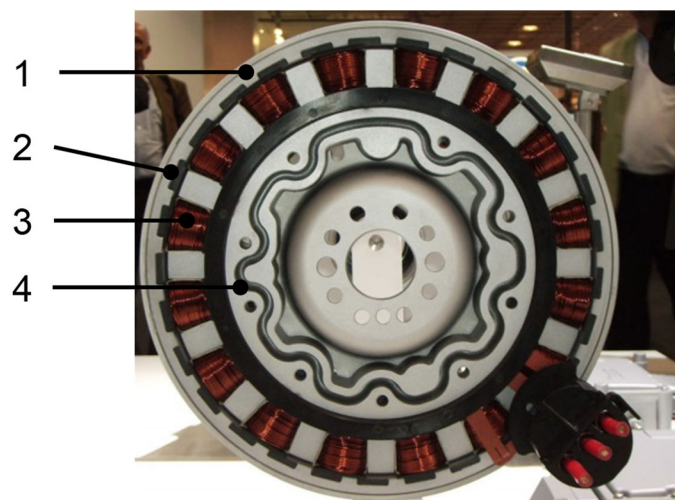
1 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

1.1 Nennen Sie wesentliche Anwendungsgebiete elektrischer Antriebe (2P) und beschreiben Sie kurz die abweichenden Produkt- (2P) und Produktionsanforderungen(2P).

6	
---	--

1.2 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

4	
---	--



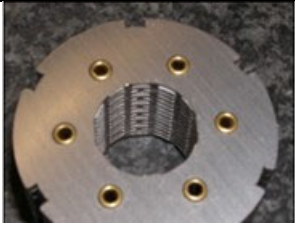
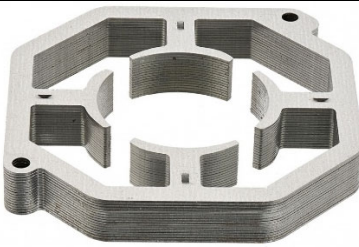
2 Weichmagnetische Werkstoffe

2.1 Warum wird das Elektroband beidseitig mit einer Isolationsschicht versehen (2P)? Nennen Sie drei Anforderungen an das Isolationssystem (3P).

5	
---	--

2.2 Ordnen Sie den dargestellten Blechpaketen das jeweilige Fügeverfahren zu (3P). Welches Verfahren wird bei sehr hohen Stückzahlen bevorzugt eingesetzt und warum (2P).

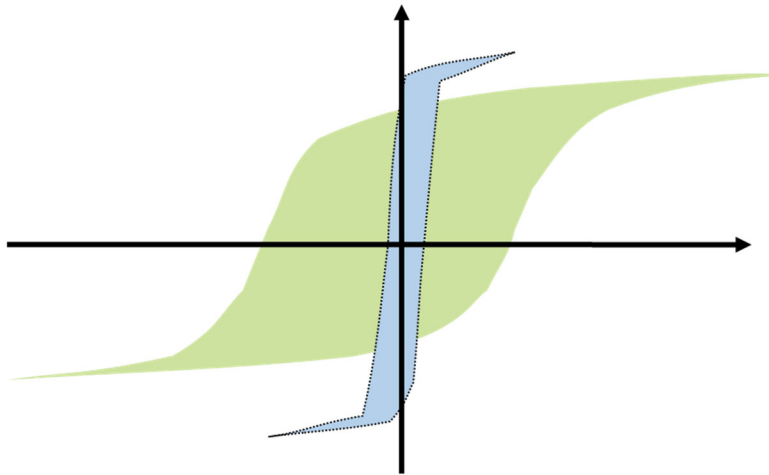
5	
---	--

3 Hartmagnetische Werkstoffe

3.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese-Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz:

Koerzitivfeldstärke:

Sättigungsflussdichte:

3.2 Nennen Sie vier technisch relevante hartmagnetische Werkstoffe. Geben Sie zu zwei der Werkstoffe jeweils einen Vor- und einen Nachteil an.

5	
---	--

Nennen Sie zwei Verfahren zur Formgebung für Seltenerd-magnete.

4 Drahtmaterialien und deren Verarbeitung

4.1 Die Prozesskette zur Herstellung von isoliertem Draht lässt sich in sechs Teilschritte unterteilen. Nennen Sie diese sechs Teilschritte in richtiger Reihenfolge.

6	
---	--

4.2 Um gute Lackhaftbedingungen zu erreichen, muss die Oberfläche des Drahtes frei von Verunreinigungen sein. Nennen Sie hierfür zwei Reinigungsmethoden und jeweils zwei Beispiele.

4	
---	--

5 Wickeltechnik

5.1 Nennen Sie die drei Prozesse der Prozesskette zur Herstellung von Formspulen, ausgehend von einem gerichteten Draht (3P). Nennen Sie je zwei alternative Varianten für die vorher benannten drei Prozesse (3P).

6	
---	--

5.2 Im Prozessschritt des Twistens werden die freien Leiterenden für den nachfolgenden Prozessschritt des Kontaktierens positioniert. Nennen Sie zwei mögliche Varianten für das Twisten der freien Leiterenden (1P). Bewerten Sie die beiden Varianten hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile anhand von drei relevanten Kriterien (3P).

4	
---	--

6 Kontaktierungstechnik

6.1 Was ist der Unterschied zwischen direkten und indirekten Kontaktierungsverfahren? (2P) Nennen Sie drei grundlegende Mechanismen zum Abisolieren (1,5P). Welchen der drei Abisoliermechanismen würden Sie für eine Litze mit sehr vielen Einzeldrähten anwenden? Begründen Sie Ihre Antwort.

5	
---	--

6.2 Welches Verfahren ist der Industriestandard für die Kontaktierung von Lackdrahtbündeln bzw. Lackdrahtlitzen? Nennen Sie das Verfahren, beschreiben Sie es kurz (2P) und nennen Sie jeweils einen Vor- und Nachteil (1P). Wie kann die mechanische Verbindungsqualität einer Kontaktierung überprüft werden? Nennen Sie ein Prüfverfahren. (2P).

5	
---	--

7 Isoliertechnik

7.1 Nennen Sie drei Arten von Sekundärisolationen sowie je eine charakteristische Eigenschaft

6	
---	--

7.2 Die IEC60034-1 regelt die thermische Klassifizierung von Isolationsstoffen. Wie teilt sich die maximal erlaubte Gebrauchstemperatur auf und was ist dabei zu beachten?

4	
---	--

8 Montage von Antrieben

8.1 Nennen Sie drei Verfahren zur Verbindung von Welle und Blechpaket'.

3	
---	--

8.2 Nennen Sie drei Anschlussgeometrien für Motorwellen an Verbraucher.

3	
---	--

8.3 Beschreiben Sie unter Zuhilfenahme von zwei Skizzen den Unterschied einer statischen und einer dynamischen Unwucht.

4	
---	--

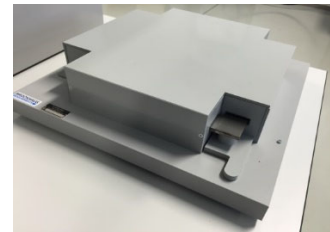
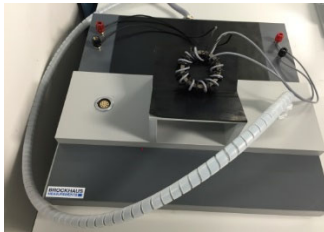
9 Prüftechnik

9.1 Nennen Sie drei unterschiedliche Verfahren zur Detektion von Teilentladungsvorgängen (3P). Nennen Sie je einen Vorteil der genannten Verfahren? (1,5P). Beschreiben Sie kurz, warum es sich bei dem Verfahren um ein stochastisches Verfahren handelt (1,5P).

6	
---	--

9.2 Beschriften Sie die drei abgebildeten Messgeräte, die für die Charakterisierung von magnetischen Eigenschaften eingesetzt werden. Welche der dargestellten Messgeräte eignen sich für die Wareneingangsprüfung bei einem Blechpaketfertiger?

4	
---	--



10 Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik

10.1 Bei der integrierten Produkt- und Produktionssystementwicklung sind verschiedene produkt- und prozessseitige Anforderungen zu berücksichtigen, die sich teils begünstigen oder auch miteinander konkurrieren. Nennen Sie jeweils drei beispielhafte Produkt- und Prozessanforderungen, denen die meisten Elektromotorenbauer gegenüberstehen.

6	
---	--

10.2 Für Kostenoptimierungen existiert eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen. Benennen Sie zwei der in der Vorlesung vorgestellten Maßnahmen und erläutern Sie diese kurz.

4	
---	--

11 Recycling von elektrischen Antrieben

11.1 Visualisieren Sie grafisch die Abfallhierarchie. (3P)

4	
---	--

Worin unterscheiden sich Wiederverwendung (Reuse) bzw. Remanufacturing vom Recycling? (1P)

11.2 Nennen und beschreiben Sie stichpunktartig drei Verfahren zur Sortierung von partikelförmigen Stoffgemischen. (4,5P)

6	
---	--

Welches ist der derzeit wirtschaftlich relevanteste Wertstoff beim Recycling von Elektromotoren und wie kann dieser separiert werden? (1,5P)

12 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

12.1 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Energieübertragungssystem.

4	
---	--

12.2 Nennen Sie die wesentlichen Bauteilkomponenten eines induktiven Ladepads und deren Hauptfunktion.

6	
---	--